

RESUMEN REACT

Conceptos

Concepto / Librería	Qué es	Para qué sirve	Idea clave
React	Librería de JavaScript para interfaces	Crear aplicaciones web dinámicas	Usa componentes reutilizables
Componentes	Funciones que retornan JSX	Separar la interfaz en partes reutilizables	Cada componente representa una parte visual
JSX	HTML dentro de JavaScript	Crear interfaces visuales fácilmente	Permite usar variables con <code>{}</code>
Props	Datos enviados entre componentes	Compartir información entre componentes	Funcionan parecido a parámetros
useState	Hook de React	Guardar y modificar datos dinámicos	Cambia automáticamente lo mostrado en pantalla
Hook	Función especial de React	Agregar funcionalidades a componentes	Ejemplo: <code>useState</code> , <code>useEffect</code>
useEffect	Hook de React	Ejecutar código automáticamente	Muy usado para llamadas a APIs
fetch	Método nativo de JavaScript	Hacer solicitudes HTTP	Más manual que Axios
Axios	Librería externa de npm	Facilitar solicitudes HTTP	Más simple y cómoda que fetch
API REST	Backend accesible por HTTP	Comunicación entre frontend y backend	React consume APIs como Spring Boot
React Router	Librería de rutas	Crear múltiples páginas en React	Maneja navegación como <code>/login</code>
npm	Gestor de paquetes de Node.js	Instalar librerías	Permite instalar React, Axios, Router, etc
Spring Boot	Framework backend de Java	Crear APIs y lógica del servidor	React se comunica con él mediante HTTP
renderizado	Proceso de mostrar JSX	Actualizar la interfaz visual	React re-renderiza cuando cambia el estado
evento (onClick)	Acción detectada por React	Ejecutar funciones al interactuar	Ejemplo: clicks en botones

Concepto / Librería	Qué es	Para qué sirve	Idea clave
estado (state)	Datos internos del componente	Guardar información temporal	Se maneja normalmente con <code>useState</code>

Codigo

Elemento	Tipo	Qué hace	Ejemplo
<code>function App()</code>	Componente	Crea un componente React	<code>function App() {}</code>
<code>return()</code>	JSX	Retorna lo visual del componente	<code>return <h1>Hola</h1></code>
<code>{}</code>	JSX	Inserta JavaScript dentro del JSX	<code>{nombre}</code>
<code>import</code>	JavaScript	Importa funciones/componentes	<code>import { useState } from "react"</code>
<code>export default</code>	JavaScript	Exporta un componente	<code>export default App</code>
<code>useState()</code>	Hook	Guarda estado dinámico	<code>useState(0)</code>
<code>useEffect()</code>	Hook	Ejecuta código automáticamente	<code>useEffect(() => {}, [])</code>
<code>props</code>	Parámetro	Recibe datos entre componentes	<code>props.nombre</code>
<code>onClick</code>	Evento	Detecta clicks	<code>onClick={saludar}</code>
<code>onChange</code>	Evento	Detecta cambios en inputs	<code>onChange={(e) => ...}</code>
<code>value</code>	Propiedad	Controla valor de input	<code>value={texto}</code>
<code>map()</code>	Array	Recorre listas	<code>usuarios.map(...)</code>
<code>fetch()</code>	HTTP	Hace solicitudes HTTP	<code>fetch(url)</code>
<code>axios.get()</code>	HTTP	Solicitud GET con Axios	<code>axios.get(url)</code>
<code>axios.post()</code>	HTTP	Solicitud POST con Axios	<code>axios.post(url, data)</code>
<code>async</code>	JavaScript	Marca función asíncrona	<code>async function()</code>
<code>await</code>	JavaScript	Espera resultados async	<code>await fetch(url)</code>
<code>.then()</code>	Promesas	Maneja resultados async	<code>.then(data => ...)</code>
<code>BrowserRouter</code>	React Router	Habilita rutas	<code><BrowserRouter></code>
<code>Routes</code>	React Router	Contenedor de rutas	<code><Routes></code>
<code>Route</code>	React Router	Define página/ruta	<code><Route path="/" /></code>

Elemento	Tipo	Qué hace	Ejemplo
<code>Link</code>	React Router	Navega sin recargar	<code><Link to="/"></code>
<code>useNavigate()</code>	React Router	Navegación programática	<code>navigate("/login")</code>
<code>className</code>	JSX	Agrega clases CSS	<code>className="boton"</code>
<code>style={{}}</code>	JSX	CSS inline	<code>style={{fontSize:20}}</code>
<code>useRef()</code>	Hook	Referencia elementos HTML	<code>const ref = useRef()</code>
<code>useContext()</code>	Hook	Compartir estado global	<code>useContext(AuthContext)</code>
<code>console.log()</code>	Debug	Mostrar datos en consola	<code>console.log(data)</code>
<code>JSON.stringify()</code>	JSON	Convertir objeto a JSON	<code>JSON.stringify(obj)</code>
<code>response.json()</code>	HTTP	Convertir respuesta JSON	<code>await response.json()</code>
<code>npm install</code>	npm	Instalar dependencias	<code>npm install axios</code>
<code>npm run dev</code>	Vite	Iniciar React	<code>npm run dev</code>
<code>npm create vite@latest</code>	Vite	Crear proyecto React	<code>npm create vite@latest</code>
<code>rafce</code>	Snippet	Crear componente rápido	Genera componente automáticamente
<code><> </></code>	Fragment	Agrupar JSX sin div	<code><>Hola</></code>
<code>key</code>	React	Identificador en listas	<code>key={usuario.id}</code>
<code>preventDefault()</code>	Evento	Evita recarga formulario	<code>e.preventDefault()</code>
<code>setEstado()</code>	useState	Modifica estado	<code>setTexto("Hola")</code>
<code>[]</code>	useEffect	Dependencias del efecto	<code>useEffect(..., [])</code>
<code>src/components/</code>	Carpeta	Guardar componentes	<code>Button.jsx</code>
<code>App.jsx</code>	Archivo	Componente principal	Punto inicial de la app
<code>main.jsx</code>	Archivo	Renderiza React	Conecta React al HTML

Mapa mental